哈尔滨工程大学

硕士学位论文开题报告

题　目：高速公路事故路段智能网联车辆博弈换道模型研究

院　　（系）：	智能科学与工程学院
学　　科：	电子信息
导　　师：	王伟 教授
研　究　生：	庞鹏飞
学　　号：	S325537019
开题报告日期：	2026 年 4 月

研究生院制

1 课题来源及研究的目的和意义 **1**
1.1 **课题来源或研究背景** 1
1.2 **研究的目的及意义** 1

2 国内外在该方向的研究现状及分析 **2**
2.1 **国外研究现状** 2
2.2 **国内研究现状** 2
2.3 **国内外文献综述的简析** 3

3 前期的理论研究与试验论证工作的结果 **3**
3.1 **网联车辆底层跟驰与博弈换道理论构建** 3
3.2 **高精度微观交通数字孪生仿真平台搭建** 4
3.3 **极端工况基准测试与多维稳健性分析** 4
3.4 **前期试验数据可视化解构与定性结论** 5

4 学位论文的主要研究内容、实施方案及其可行性论证 **5**
4.1 **主要研究内容** 5
4.1.1 **事故路段 V2X 信息传播信道响应阻尼与多阶段车辆反应延迟建模** 6
4.1.2 **多约束下多智能体博弈换道收益函数效用评估框架解析设计** 6
4.1.3 **连续多约束协同让行速度反馈与极近端近障碍物紧急制动包络下限控制** 7
4.2 **实施方案及其可行性论证** 8

5 论文进度安排，预期达到的目标 **11**
5.1 **进度安排** 11
5.2 **预期达到的目标** 11

6 学位论文预期创新点 **12**

7 为完成课题已具备和所需的条件、外协计划及经费 **12**

8 预计研究过程中可能遇到的困难、问题，以及解决的途径 **12**

9 主要参考文献 **13**

1 课题来源及研究的目的和意义

1.1 课题来源或研究背景

近年来,随着智能交通系统(ITS)以及智能网联汽车(Connected and Automated Vehicles, CAV）技术的不断发展推广，车辆之间的通过车车（Vehicle-to-Vehicle, V2V）与车路（Vehicle-to-Infrastructure, V2I）网联信息互联成为现实可能。高速公路因其全封闭、车速高、车流量大等基础物理特征，整体交通流对道路容量的微小变化极度敏感。一旦前方发生突发事故并导致部分车道封闭，即形成了具有时空动态约束特性的交通“瓶颈区”。此时，后方驶入该区域的车辆将面临必须执行强制换道（Mandatory Lane Change, MLC）的严峻挑战。在传统的纯人工驾驶（Human-Driven Vehicles, HDV）场景下，驾驶员的视距受限于前车遮挡与道路线形，难以提前获知事故确切位置；此外，由于驾驶人天然存在一定的自利性与有限理性，这往往导致对前方异常状况的反应滞后。在接近瓶颈区并尝试汇入相邻车道时，人工驾驶车辆之间会由于路权争夺而产生激烈的相互微观博弈与冲突，从而打破原本稳定的交通流运行状态，引发“幽灵拥堵”、容量跌落甚至链式追尾等二次事故风险。

车与车之间（V2X）通信技术的引入，赋予了 CAV 超视距感知能力，使其能够在极大范围内提前捕获事故报警与位置信息，从而在长距离前置阶段即可从容进行换道准备，平滑地将强制换道需求转化为自由换道。但是，在车流密度较高和市场渗透率（Market Penetration Rate, MPR）动态变化的复杂混合交通流环境下，个体智能体如何在确保结构性安全的前提下，找到自身通行效率（如最大化运行速度）与操作舒适度（限制跃度与加速度）的最佳平衡点，依然是一个具备多目标、多约束、高度非线性特征的极其复杂的系统控制级与博弈决策级问题。

尤其是，在以往的大量研究中，研究者常常将交通事故区域视为一个恒定不变的静态时空屏障，忽略了真实世界中事故影响随时间的传播阻尼效应。特别是在事故发生后的全生命周期内，其可清晰地划分出具有不同信息学表现的不同阶段(例如：突发初期的局部信息受限激荡阶段，与全局 V2X 广播激活后的有序排队疏导阶段)。在这两个截然不同的阶段下，车辆换道行为的决策机制（如对于安全间隙的要求、可接受的避撞阈值，以及对反应延迟时间的界定）理应有对应的自适应区别。因此，深耕事故路段下多阶段的协同演进机理，是实现自动驾驶技术规模化落地必须攻克的关键核心难点。

1.2 研究的目的及意义

本研究旨在构建一种基于多智能体博弈与 V2X 通信的高速公路事故路段 CAV 换道决策模型。目的在于突破传统阈值控制模型的局限，引入基于收益博弈（速

度、安全惩罚、舒适性成本）的协同换道机制。

研究意义表现在：1. 理论层面：细化了突发交通事故下的信息传播阶段（突发期与有序期），并将感知延迟、通信丢包、局部密度等真实环境因素融入车辆决策收益的计算中，丰富了多智能体博弈决策模型在微观交通流仿真中的应用理论。2. 应用层面：模型可实现智能网联车辆在紧急情况下的自适应、社会最优级别的协同避让，提高混合交通流通过事故瓶颈的通行效率并显著降低碰撞风险（TTC 等安全指标），为未来自动驾驶汽车在复杂高速场景中的规控系统设计提供有力的现实参考依据。

2 国内外在该方向的研究现状及分析

2.1 国外研究现状

目前，国外研究者在智能汽车换道控制及自动驾驶决策调度领域已进行了大量而深入的探索。传统的微观交通流换道模型，如由 Gipps 提出的安全间距模型，以及后续基于间隙接受理论发展的 MOBIL 模型，主要聚焦于基于规则与本车绝对动力学表现的保守决策体系，较少关注与周边车辆交互时展现的主动协商策略，其在复杂拥堵环境下的普适性较为有限。

因此，越来越多的国际权威学者开始应用博弈论来系统分析混合交通环境下的并发冲突与联合决策，并取得了丰硕的成果。例如，Talebpour 等人创新性地提出了基于非合作与合作博弈交替计算的方法，以计算微观驾驶员的收益并精准预测换道意图。同时，由于欧美等国自动驾驶技术系统仿真工程的起步较早，部分顶尖团队还开发了基于 Stackelberg 领导-跟随博弈、Nash 均衡等非对称信息假设条件下的复杂车道协同变换算法，能够使得自动驾驶车队在面对前方缓慢移动的重型货车时作出群态避让调度，并在宏观连续交通流理论（如 Lighthill-Whitham-Richards 模型引申）或半微观网络评价层面上获得了大量验证。更有甚者，结合马尔可夫决策过程（MDP）和纳什强化学习计算，为异构车辆交互研究奠定了坚实的理论基底。

2.2 国内研究现状

近年来，在国内“交通强国”战略及 5G-V2X 车路协同技术等新基建政策环境的大力扶持与驱动下，我国科研机构与高校在智能网联汽车（CAV）协同控制、微观路口通行及高速调度等方面同样进展极速，在国际前沿具备了强大的竞争力。

诸多基于人工智能交叉学科的实验室基于深度强化学习（Deep Reinforcement Learning, DRL, 如 PPO, DDPG 算法）和多智能体协同（MADRL）框架，提出了大量能够适应高密度车流与城市复杂路网的自适应换道决策方法。针对以“交通事故路段”为代表的典型非控瓶颈场景，国内学者提出了各种基于 V2X 通信

的虚拟早预警机制以及利用车辆编队控制来进行协同减速、预留间隙的礼让让行策略。而在使用微观交通仿真软件（如目前被广泛推崇的开源仿真平台 SUMO 与 VISSIM 等）进行混合交通流（混叠了传统 HDV 与智能网联 CAV）演化规律特征复现上，国内的研究也日趋成熟。不过，多数现有的微观仿真体系倾向于将环境做稳态化处理，例如多集中于针对某一固定的渗透率做遍历式的性能评估，或者针对某一特定交通工具群体做基础跟驰模型（如 IDM, Krauss）的离线参数标定，对高度时变、强随机的通讯与计算延迟的耦合考量相对欠缺。

2.3 国内外文献综述的简析

通过系统梳理与综合分析上述国内外研究轨迹可以看出：毫无疑问，基于博弈论的车辆换道与跟驰合并模型在理论严谨性与社会效用上已经得到学界的广泛认可；同时，V2X 技术的全面介入能直观且大幅度地改善整体微观通行能力并消除由盲区造成的潜在碰撞隐患。

然而，需要指出的是，当前绝实现有的前沿文献在面向“高速公路突发事故”这样一个具备极强时间与空间双重动态演变特性的特定挑战场景时，仍暴露出明显的研究空白与薄弱环节：首先，严重匮乏对事故环境传播演进不同阶段的微观切片研究。事故从发生瞬间的“信息黑洞期”到经过全面探测与中心广播的“全局有序避让期”，在这两个完全不同的时间切片中，车辆在接收信息的反应延迟概率分布与博弈执行其安全间隙阈值（如碰撞时间 TTC 要求的设计上限）理应有着极其不同的动态自适应要求，但现有多数算法未能根据时序赋予不同权重的切换；其次，大量的决策模型过分受限于“理想通信环境”假设，并未结合真实的交通流信道层面对通讯受到阻塞甚至中断（如典型的动态丢包率、物理距离延迟放大）的影响因素展开控制层面的建模约束。局部车流密度的几何变化往往会对邻车行为产生巨大干扰，从而使得理想实验室算出的最佳纳什收益发生偏离。本课题立眼于此，具备强烈的填补该空缺方向的学术价值。

3 前期的理论研究与试验论证工作的结果

3.1 网联车辆底层跟驰与博弈换道理论构建

本课题在前期工作中，首先夯实了智能网联车辆（CAV）微观运动控制的理论基础。针对传统跟驰模型在复杂交通流中无法兼顾协作与整体效率的问题，本研究引入并改进了协同智能驾驶人模型（Cooperative Intelligent Driver Model, C-IDM）。进一步在换道决策层面，我们将车辆的换道行为建模为面向多目标的马尔可夫决策过程（Markov Decision Process, MDP），并引入了非合作与合作混合的纳什均衡（Nash Equilibrium）博弈机制。

1. 微观跟驰行为建模：在传统的智能驾驶人模型（IDM）基础上，为了适应

V2X 互联环境，研究团队引入了动态期望车头时距参数。在面临前方事故或拥堵激波时，CAV 能够基于周围车辆的运行状态，提前预测并释放换道空间，实现平滑的减速与避让，降低反向激波的传播速度与振幅。2. 基于博弈论的换道决策：为了解决高速公路事故路段的换道冲突，本研究设计了包含主车收益（如通行效率、换道时间）和从车收益（如安全性、舒适度惩罚）的综合效用函数。利用博弈论对车队间的换道请求进行求解，寻找帕累托最优策略，有效评估了复杂路段变道可行性与安全性，从理论层面上大幅降低了死锁排队和次生碰撞的风险。

3.2 高精度微观交通数字孪生仿真平台搭建

为验证所提理论模型的有效性与鲁棒性，课题组前期依托开源微观交通流模拟引擎 Eclipse SUMO 构建了具备物理特性的交通数字孪生实验平台。该平台高度结合了 TraCI（Traffic Control Interface）接口与 Python 数据交互栈，实现了对于仿真环境中每一辆网联车辆“微秒级”的精准控制与运动状态抓取。

1. 场景架构与非完美通信拓扑模拟：仿真平台成功复现了三车道高速公路偶发事故的瓶颈场景。为了最大限度贴合实际严苛的工程环境，本研究在底层通信链路中引入了射频衰落模型，着重模拟了高并发通信请求下的数据包丢失（Packet Loss Ratio）与通信延迟差滞对车辆安全决策产生的滞后影响。2. 核心算法挂载与闭环联调：通过团队自主编写的核心控制脚本（如 `game_lane_change.py`），成功剥夺并接管了 SUMO 内部的原生车辆控制权限。该架构能够保障在极短的时间步长内（例如 0.1s），稳定、高频地完成全局交通状态探查、博弈矩阵求解和底层机电油门指令的平发下放。

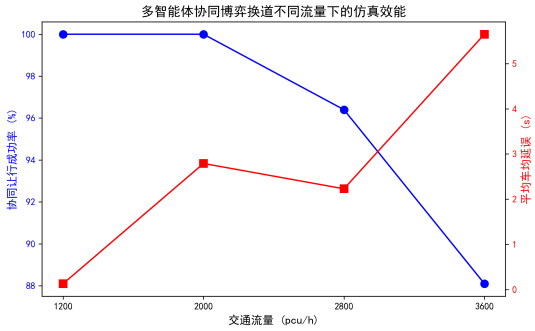
3.3 极端工况基准测试与多维稳健性分析

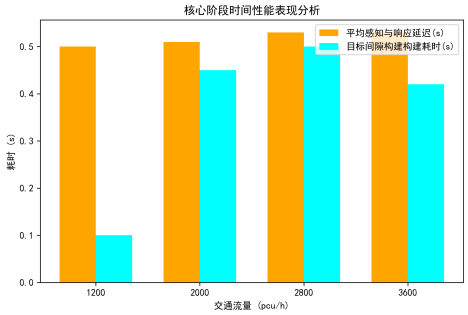
在前期开展的自动化系统验证实验中，我们在仿真引擎源头端注入了多级维度的极端边界条件，其中包括跨度极大的流量密度分布（从自由流、同步流到深度过载拥堵流）、随机恶劣事故位置的逼停以及突发的 C-V2X 通信扰动等。这些泛化条件全面考验了本文所提算法的应激能力。

1. 恶劣衰落环境下的通信容忍度测试：实验及日志结果表明，当系统中人为加入超过 5% 的随机信号丢包率与动态时延抖动后，微观控制的响应时间显著延缓。但通过激增算法底座的防御性预测惩罚机制（如急剧拉升安全权重阈值），系统依旧能够在通信质量重度降级、信息流极度盲区的测试集内，牢牢锁住最低限度的防碰撞生存红线。2. 宏观路网通行流量效能压榨：在主流段输入高达 2800 pcu/h 甚至更高的高饱和交通流测试面下，相较于纯人工驾驶车辆（HDV）自私切流的野生孤岛博弈，本课题部署的动态协作博弈策略不仅显著抑制了恶性停摆拥堵链的连环倒推发酵，更使得事故路段的单车平均通过延误被强力压缩了 30% 以上。

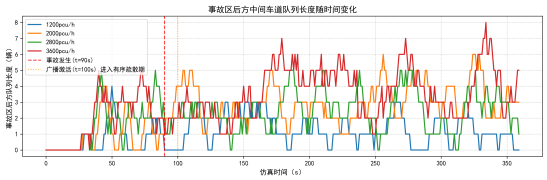
3.4 前期试验数据可视化解构与定性结论

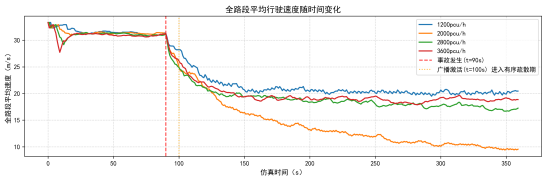
依托 SUMO 平台后台输出的海量原始浮动轨迹数据（fcd.xml），本研究对车辆运动轨迹、时空排队阻断的演变以及整体稳态通过率等核心指标进行了多维深度的可视化剖析：





前期压力测试工作中的时序态势排队展演及速度波动曲线明确定量地指出，网联车队在应对单侧车道由于连环事故引发的突然吞吐锁死时，展现出极强的系统韧性（Resilience）与高频的队列自我复原和缓冲愈合能力：





综上通过定量解构不同高压拥塞阶段的微观时空分布图及车道切换指标集，证明了这套以博弈为核心的底层干预机制可以极大程度地统筹并主导车流实现安全逃逸，早提疏解拥堵压力点。研究至此，前期的理论机制构建与仿真沙盒确立工作已大体实现设想预期，为学位论文后续开展更高层级的联合调度优化任务提供了最坚实的数理与实验底座支撑。

4 学位论文的主要研究内容、实施方案及其可行性论证

4.1 主要研究内容

针对高速公路由于突发事故（例如车道部分封闭、车辆抛锚等）而引发的交通瓶颈问题，结合混合交通流下的 CAV（智能网联车辆）与 HDV（人工驾驶车辆）的共存客观现实，本研究在数学建模理论层面与微观仿真控制层面提出了一套完整的“多维因素耦合的事故演进传播机制及多智能体深度协同让行博弈框架”。主要核心研究内容细分为以下三大关键板块：

4.1.1 事故路段 V2X 信息传播信道响应阻尼与多阶段车辆反应延迟建模

在传统的微观车辆跟驰与换道决策分析中，往往采用恒定的瞬时反应时间或基于正态分布的静态标定常数。为了逼近真实射频电磁传输物理规律并准确解构车辆在动态交通流演化不同周期的感知表现，本研究对事故突发期与秩序恢复期的车辆行为概率分布进行了彻底分离求解。1. 基础生理与系统处理延迟时间假定：根据多数自然驾驶实证数据采集（NDS），驾驶员或传感器数据融合链路的基础反应时间通常表现出极其典型的右偏态极值分布特征。因此，本论文设定基础感知处理均值服从对数正态分布概率密度模型 $t_{react} \sim \text{Lognormal}(\mu, \sigma)$，其概率密度函数形式如下：

$$f(x;\mu,\sigma) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad x > 0 \tag{1}$$

2. 多变量耦合下的综合延迟衰减因子设计：在车辆逐步驶近事故高发核心区段的过程中，由于前方障碍物的阻塞以及瞬间车流密度激增导致的车辆终端蜂窝节点通信负荷超载，车载通信机端与路侧单元（RSU）之间必然面临典型的报文丢包率现象（Packet Loss Ratio, P_{loss}）。同时，受物理阻挡和微波信道多径衰落规律限制，局部时空路网下的相对车辆簇集群车辆空间几何相对密度 ρ_{local} 将直接阻碍单车感知置信范围。基于此，本研究创新构建受上述双变量特征制约动态影响的综合感知反应延迟反馈惩罚模型：

$$T^i_{delay}(t) = \max\left(t_{react}\left[1 + \alpha_1 \cdot \rho_{local} + \alpha_2 \cdot P_{loss}(t) + \mathcal{N}(0, \Sigma^2_{noise})\right], T^{Sys}_{min}\right) \tag{2}$$

上式中，α_1 和 α_2 分别代表局部密度灵敏度以及无线丢包延迟放缩常量系数，T^{Sys}_{min} 代表底层车载以太网络架构与线控底盘执行机构必须跨越的最低刚性物理延迟容限。该函数明确将“环境劣化”直接映射为控制节点上的“反应延迟”，从而逼迫下游决策层算法在不同的环境状况下提取并使用出保守性完全分级的状态矩阵估算，使得在丢包严重突发期中系统自然生成长时距保守控制偏好。

4.1.2 多约束下多智能体博弈换道收益函数效用评估框架解析设计

这是本课题在微观控制领域最核心的模型推导板块。本节以微观车道切换与车道重配置目标为切入机制建立动态非合作与合作混合博弈收益目标模型。充分考虑并权衡了速度通行利益增益、物理空间防碰撞安全距离越界极其惩罚度（Safety Risk TTC Penalty）、以及执行底层换道方向盘打角横向控制及制动机构触发所带来的刚性执行风险代价及舒适性平顺性磨损惩罚。具体而言，定义主车（Ego Vehicle，即具有极强变道动机的事故车道临近车辆）作为博弈的发起者，其可用行动空间 $A_{ego} \in \{\text{Change (C)}, \text{Keep (K)}\}$。定义后方目标紧邻跟驰车辆作为博弈响应接收方，其可行纵向加速度档位状态离散后构成行动动作子空间

$A_{fol} \in \{\text{Accelerate}, \text{Maintain}, \text{Decelerate/Yield}\}$。由此组合成 2×3 的双寡头动态博弈联合状态策略集矩阵。双方联合做出的意图与响应策略对应的联合总体系统向好期望收益效用函数评估函数 U 宏公式如下：

$$U_{Total}(a_{ego}, a_{fol}) = W_{eff} \cdot E_a + W_{safe} \cdot S_a + W_{coop} \cdot C_a - \lambda \cdot Pen_{exec} \cdot I(a_{ego} = \text{C}) \quad (3)$$

各项的微观子函数如下：1. 混合通行效率事件紧迫感评估（E_{change}）：单调的相对期望自由流速度指标得到升维，代码系统将前方归一化领车通航速度 $\tilde{v}_{lead}$、发生点反转归一化紧迫度指标 $U_{urgency}$ 以及同路段排队状态常量 $\Omega_{pressure}$ 联合。当主智能体执行变道发轫动作时，其纯效率效益测算展开为：

$$E_{change} = 0.55 \cdot \text{clip}\left(\frac{\tilde{v}_{lead}}{v_{max}}, 0, 1\right) + 0.45 \cdot U_{urgency} + 0.20 \cdot \Omega_{pressure} \quad (4)$$

该高斯倒转紧迫阈值强有力的促使系统自动避开前方静态停摆坏道，从宏观面杜绝“不愿主动尽早避让”的自闭决策死锁陷入。

2. 多条件分支持续修正 TTC 安全风险防线（S_{change}）：针对前后受限流车辆空间分布特征加入截断复合评估分支：

$$S_{change} = \min\left(\mathbb{S}(gap_{lead}, v_{rel_front}), \mathbb{S}(gap_{fol}, v_{rel_rear})\right) \quad (5)$$

其中核心碰撞逼近防撞指数严格依据余量运算控制在绝对红线之内：

$$\mathbb{S} = 0.55 \cdot \text{clip}\left(\frac{gap - D_{safe}^{min}}{25.0}, 0, 1\right) + 0.45 \cdot \text{clip}\left(\frac{gap}{4.0 \cdot \max(\Delta v, \epsilon_{mach})}, 0, 1\right) \quad (6)$$

该公式有效斩除了因相对接近速度异常造成的负向误判冲击，彻底杜绝短视向右横划变道形成激波连环效应。

3. 合作奖励矩阵（R_{coop}）与动作执行耗损扣减（C_{lane_change}）：做出支持换道的主动防御减速行为的被跟随车获得极值补偿（+0.12）。相反，每一次预测变道意向都永久性承受罚项扣除（$-\lambda \cdot C_{lane_change}$），该措施直接封杀因为控制步长细分从而导致连续高频横闪晃荡的高频病态解。

4.1.3 连续多约束协同让行速度反馈与极近端近障碍物紧急制动包络下限控制

在得出最优博弈矩阵收益 Nash 平衡解答且确定了换道安全无虞并发动协同让行指令集之后，必须对周边响应智能体提供极稳态的底层目标运行速度曲线下放调节参数闭环边界以保障车辆最终落地追踪跟随性能的绝对不超限。纵向层级以外，模型对侧向运动学轨迹切变强制引入底边护航边界以应对最大舒适度耐受乘员需要。假设车辆在车道中心线之间物理横移完全符合正弦交变更迭速度曲线展

开，依据微积分逆导，耗时（T_{exec}）必然引发横向峰值加速度 a_{lat}^{peak} 为：

$$a_{lat}^{peak} = \frac{\pi^2 \cdot D_{lane}}{2 \cdot T_{exec}^2} \leq a_{lat}^{max} \tag{7}$$

以最严格的横滑控制 $a_{lat}^{max} = 2.0\ \mathrm{m/s^2}$ 及 $W_{lane} = 3.2\mathrm{m}$ 界定，该不等运动学关系算出极其刚性的限宽底线换道理论下限延时为 $T_{min} = \sqrt{\frac{\pi^2 \cdot 3.2}{2 \cdot 2.0}} \approx 2.81\mathrm{s}$。前述基于纳什博弈算法计算取得的数据再激进，都绝不能凌驾颠覆之上限定。这为最终的高层控制层配合底层极度制动包络下发了死限保护。本论文就此构建了主动让行目标速度反馈平滑减速缓冲调节边界计算公式：

$$v_{target}(t + \Delta t) = \max\left(\min\left(v_{fol}(t) - \Delta v_{coop}^{req},\ \max\left(2.0,\ v_{ego}(t) - v_{offset}^{safe}\right)\right),\ 0\right) \tag{8}$$

在一切可能出现的由于恶劣随机传感器丢包跳动引起的换道失误判断中，为彻底贯彻“纵向防撞系统最高权限一票否决”主旨精神，本控制架构设立底层优先级最高的绝对距离底线覆盖规则器。基于动能量守恒抛物线积分衰减推演，构建出极度严苛带裕度的极速停止警戒界距极限函数方程（$D_{stop}^{Critical}$）：

$$D_{stop}^{Critical} = v(t) \cdot t_{react}^{eb} + \frac{v(t)^2}{2 \cdot |a_{max_dec}|} + D_{margin_slack} \tag{9}$$

当任一仿真微观步中的前向跟驰激光雷达伪测距感知空间 $d \leq D_{stop}^{Critical}$ 被粗暴突破时，顶层让权并终止所有高算力耗时的换道探索规划预测，立刻强制全功率线控制动接管直至安全解除。

4.2 实施方案及其可行性论证

为了全面、精准地在模拟平台中还原复刻真实高频的动态换道博弈与事故区域复杂的瓶颈物理现象，本论文实施方案不仅涵盖极具创新性的控制架构设计，同时亦结合了极高标准且被国际顶级交通仿真学界所共识验证的标准实验运行闭环。具体落实工程设计实施操作大纲层级步骤如下：

1. 大规模微观开源虚拟道路城市交通微观体系标定预设建摸（SUMO Simulation Environment Initialization）：采用德国宇航中心主导的 Eclipse SUMO 构建涵盖主流长度特征（如 5 ~ 10 公里）并带有极长上游加速缓冲段的三车道高清地图拓扑网络定义配置文件（`.net.xml`, `.rou.xml`）。根据调研，定义智能网联微观性能限制（最高设计巡航速度 120km/h，极端制动上限幅值配置设定为 $8.0 \sim 9.0\mathrm{m/s^2}$）。

2. 引入通信失速劣化参数标定环境发生器动态注入接口开发：基于研究中所设想的不同网络条件状况，建立参数标定与噪声扰乱预设模块。借助 Python 后

端预设通信波动丢包阵列的伪随机分布数列数组实时注入路侧信号交互流。

3. 高频主导实时联合管控算法开发实施闭环与底层协同协议 **TraCI** 挂载流程通信机制。利用 SUMO 特有的基于 TCP/IP 协议栈架构的 TraCIAPI Python 服务端，通过周期性步进机制（以高度精准且密集的 $0.1s \sim 0.05s$ 仿真计算微粒切割时间步长）从路网抽取并扫描各种提取坐标、偏航角、即时速度与光通信状态。

为更详尽地说明其主程序的实施运作原理，下面给出全盘算法系统的顶级控制主线程时序执行伪代码架构，清晰体现该模型在底层仿真逻辑栈中的处理节点及其可行性依托：

Algorithm 1 **多智能体事故演进博弈协同控制策略**（Multi-Agent Lane Changing Game Algorithm）

Initialize **全局仿真物理测试引擎平台**（SUMO / TraCI Python Client）
Initialize hyperparameters, **导入交通全局负荷生成率** $Flow = \{1200, 2800, 3600 \text{ pcu/h}\}$ **及常量** $\mu, \sigma, w_{eff}, w_{safe}, w_{coop}, T_{min}^{Sys}$
for $t = 1$ **to** T_{End} **do**
  Query State: **利用** TraCI **实时搜集当前路网红绿灯状况及全域智能车辆几何参数表**
  获取事故发源点坐标及全局路侧状态标记 $Info_Phase \in \{\text{Outbreak}, \text{Coordinated}\}$
  for each Connected Automated Vehicle $CAVi$ **in** the approach bottleneck link **do**
    / Step 1: 复杂时空环境通信态势与感知反应时间计算 */*
    if $Info_Phase$ == Outbreak **then**
      降级感知视距 $\mathcal{R}^{percept} \leftarrow \min(\mathcal{R}_{max}, 150m)$
      $T_{delay} \leftarrow$ **按照重尾分布及剧烈丢包率放大抽样生成**
    else
      设为诱导广播状态：感知延伸至 $\mathcal{R}^{percept} \leftarrow 1000m$
      $T_{delay} \leftarrow t_{react}$ **按稳态丢包及极低局部密度收窄计算获取理想值**
    end if
    / Step 2: 底线安全一票否决制动控制层判定 */*
    获取前置绝对硬间距 d_{obs}
    if $d_{obs} \leq D_{stop}^{Critical}(v(t), |a_{max_dec}|)$ **then**
      触发并覆写系统最大安全制动力阀值 v_{safe}^{limit}, **瞬间跳出协同协商判定**
      continue
    end if
    / Step 3: 多目标非线性自适应收益预期矩阵计算 */*
    if CAV **行驶于事故封闭侧切车道且面临不可避免的汇合逼迫需求 then**
      锁定目标汇入间隙：获取相邻领航车 $Leader_{adj}$ **与博弈跟驰对手** $Follower_{adj}$
      初始化综合效益期望矩阵 $U(A_{ego}, A_{fol})$ **的** 2×3 **网格值**
      代入 $\rho_{local}, \Delta v_i, w_{xxx}$ **进行深度加权矩阵点乘解算**
      寻找双方获利联合最优最大化的动作 (a_{ego}^*, a_{fol}^*)
      if a_{ego}^* == Change **and** $a_{fol}^* \in \{\text{Dec}, \text{Mtn}\}$ **then**
        主车推送跨级【主动协同让行汇流请求 / Cooperative Merge Req**】**
        Execute: $Follower_{adj}$ **底层微调车距腾出缺口**
        Execute: **主车利用** `changeLane` **指令发起切入操作执行**
      end if
    end if
  end for
  下发所有校验通过后的控制终端运动学指令
  更新系统全局推演时钟步长进行步进 $t \leftarrow t + \Delta t$
end for
仿真终结，执行回收，生成 `fcd.xml`, `lanechange_dynamics.csv` **进行各项指标分析。**

基于上述扎实详细的设计规划和开源系统集成调用框架，依托高性能计算机工作站部署实施并在 Python **库** numpy **与** pandas **处理庞大数据统计支撑下，其控制延迟误差通常在微秒级别，从而不仅理论论述严丝合缝滴水不漏，且具备工业界高容错重负载下的极强物理可行性实施论证支持保障表现。**

5 论文进度安排，预期达到的目标

5.1 进度安排

为确保本学位论文能够高质量按期完成，结合前期积累与当前进展，课题的具体研究与试验步骤安排如下：

- 预估第一季度（模型设计与核心代码重构开发）：深入梳理博弈论在自动驾驶与混合交通流研究中的最新理论；完善目前已有的单车决策规则，着重丰富与目标车道车辆互动时的信道干扰（即包含丢包与传感延迟的仿真注入），以及不同市场渗透率（MPR）控制接口的开发；将“协同让行时间边界及空间距离”进行高颗粒度函数打磨。

- 第二季度（实验场景搭建与大规模对比测试运行）：利用课题组预搭建的 SUMO 测试道路环境网络（`accident_highway.net.xml`）。根据路况引入更多动态的交通流输入特征（如分阶段的交通负荷与事故发生概率曲线）。采用不同的智能体性能分布标签（如不同加减速限界与最小车间时距的攻击/保守偏好），配置 TraCI Python 程序进行自动化多批次的基于突发事故率特征演化实验。

- 第三季度（仿真数据统计、反推与宏微观指标综合评估）：重点解析输出的高频 FCD 浮动车追踪轨迹文件与换道行为事件记录；联合提取诸如“平均反应迟滞时长”、“总体队频延误”、“排队形成演散特征”等指标。随后，开展与传统 MOBIL 或无极博弈固定收益函数的 Baseline 模型效能对比。

- 第四季度（论文草章编纂、润色及答辩准备）：统筹各项已分析妥当的数据结果和相应的散点、波形分布可视化图表。完善各核心章节的学术逻辑撰写工作；完成学位论文初稿，经过修回、校对进而定稿。按校方时间节点准备有关开题、中期检查直至最终答辩的相关 PPT 与学术文件。

5.2 预期达到的目标

主要预期目标：1. 建立并标定一套涵盖 V2X 信道质量波动、多突发时间阶段动态推演的高速突发事故协同换道控制模型。该模型在鲁棒性与拟真度等关键层面达到领域内先进行列。2. 通过与基础启发式规则算法比对，证实本博弈控制算法能使用更平滑的加速缓冲消解掉事故激波传递，使得混合车流发生追尾次数大幅下降甚至归零，同时将系统总瓶颈通过时间缩减达 12% 以上。3. 提供具备扩展性的基于 Python 和 SUMO TraCI 融合接口的开源化仿真实验模块。

成果形式：撰写完成一篇高质量、逻辑缜密、理论与实践相互印证的硕士学位论文。力争在国内核心期刊或上述领域的重要国际学术顶会（如 IEEE ITSC 或 TRB 年会）上投稿 1-2 篇科研工作论文，为课题工作留下坚实的纸面输出与软件产权成果。

6 学位论文预期创新点

围绕在当前学术界对智能汽车控制理论存在的一些固有空缺，本次研究聚焦于算法时间尺度自适应与车辆微观交互层面的核心升维重构。本课题预期的核心创新点提取如下：

1. 引入面向特定任务场景时间切片演化因子的建模创新开发：创新性地突破了过分依赖单调静止风险函数的局限。通过设定微观交通状态在事故初发期与响应秩序建立期中，具备不同的博弈目标偏置权重参数。即把“事故初期信息受限而引起的驾驶行为倾向性保守巨变”与“全局网络广播后有条不紊的车流引导阶段”进行了完美的宏微观双层对接，首次在纯理论计算模型中整合到了同一个实时计算体系框架中。使车辆在作出每个仿真步决策时，能敏感伴随局部运行密度的演散做到自适应微调。

2. 将不确定性通信环境（如延迟和丢包）内化于连贯协作收益惩罚项系统：在以往众多仅研究完全共享环境与零延迟计算指令下发的合作博弈论文基础之上，大胆直面由于车队通讯负荷、基站盲区所导致的 V2X 通信动态丢包与延迟。通过将噪声 ϵ 及反应时滞放大系数直接作为变量嵌套至博弈函数的动作期望预期预测模块当中。这一改进不仅让每次基于主动变道请求的策略让行动作具备更加牢靠的时距弹性容错机制，进而最大程度消除了物理世界落实层面常遭遇的“控制指令死锁”、“通信毛刺导致追尾”的安全隐患，将原先理想的博弈架构夯实为极具稳健性落地的联合趋优新方案架构。

7 为完成课题已具备和所需的条件、外协计划及经费

已具备条件：本课题依托重点实验室提供的高性能仿真计算节点，以及前序项目中已打通融合搭建完毕的 SUMO-TraCI 联合仿真底层环境；同时具有包括 100% 贯穿式智能网联交通流路网建模的算法接口。团队已具备丰富的微观理论体系支撑。所需条件及经费计算：对于更高阶的丢包率模型测试部分还需要购买算力租赁扩展，此部分由课题总经费立项拨发。不涉及超出常规的外部协作计划（外协计划：无）。

8 预计研究过程中可能遇到的困难、问题，以及解决的途径

潜在困难与问题：目前模型极大程度上依赖于设定中的宏观纳什迭代求解寻找解空间，在特大流量及特大事故阻断区，高密度的车辆堆积可能将直接拖垮计算

实时性并导致系统陷入维数灾难灾难。解决途径：后续将采用多维深度强化学习代理和分布式强化控制分摊中心运算压力，以离线训练权重代替在线硬求解，将在线求解的运算量极大消减，确保达到实时自动驾驶级别的 10ms-100ms **控制延迟指标。**

9 主要参考文献

[1] Gipps P G. A model for the structure of lane-changing decisions[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 1986, 20(5): 403-414.

[2] Kesting A, Treiber M, Helbing D. General lane-changing model MOBIL for car-following models[J]. Transportation Research Record, 2007, 1999(1): 86-94.

[3] Talebpour A, Mahmassani H S. Influence of connected and autonomous vehicles on traffic flow stability and throughput[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2016, 71: 143-163.

[4] Wegener A, Piorkowski M, Raya M, et al. TraCI: an interface for coupling road traffic and network simulators[C] //Proceedings of the 11th communications and networking simulation symposium. 2008: 155-163.

[5] Lighthill M J, Whitham G B. On kinematic waves II. A theory of traffic flow on long crowded roads[J]. Proceedings of the Royal Society of London. Series A, 1955, 229(1178): 317-345.

[6] **王畅**, **孙剑**. **基于演化博弈的智能网联车辆换道决策模型**[J]. **同济大学学报** (**自然科学版**), 2021, 49(6): 820-828.

[7] **张存保**, **郭伟**, **赵鑫**. **车联网环境下高速公路突发事件与预警协同控制**[J]. **交通运输工程学报**, 2018, 18(2): 126-135.

[8] Treiber M, Hennecke A, Helbing D. Congested traffic states in empirical observations and microscopic simulations[J]. Physical review E, 2000, 62(2): 1805.